



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Apresentação da Disciplina



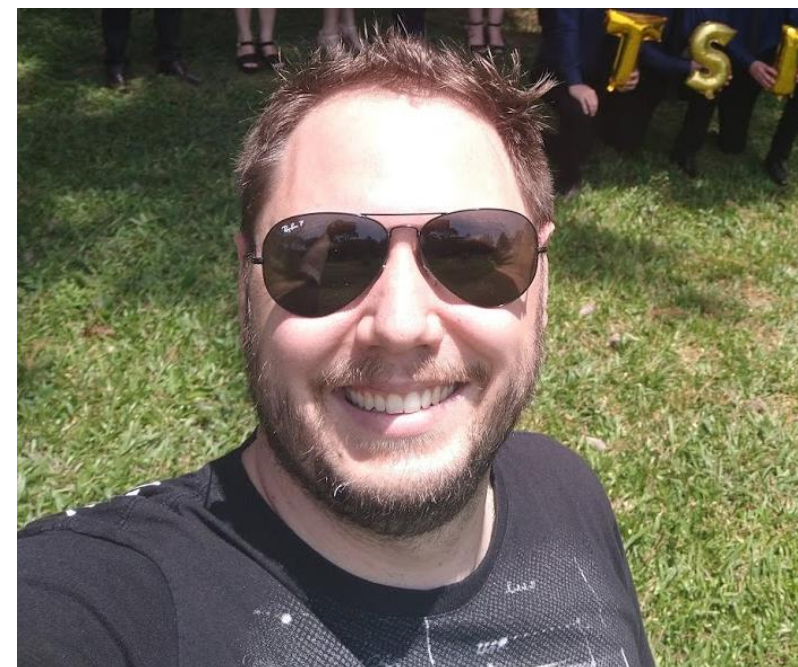
Roteiro

- O professor
- Os alunos
- Cursos de Informática/Computação
- O curso
- A disciplina
 - Detalhamento
 - Ementa
 - Bibliografia
- Cronograma
- As aulas
- Avaliação
- Aprovação e frequência
- Informações úteis
- Dicas bônus ;)



0 professor

- André Fiorin
 - São Borja
- Bacharel em Ciência da Computação
 - UNIFRA – 2009
- Mestre em Ciência da Computação
 - UFSM – 2012
- Licenciatura / Formação de Professores para o Ensino Profissional
 - PEG/UFSM – 2012





Os/as alun@s

- Quem são vocês?
 - Nome?
 - Idade?
 - Cidade?
 - De onde vem/onde mora?
 - Trabalha?



Cursos de informática

- Qual a diferença entre
 - Ciência da Computação
 - Engenharia da Computação
 - Sistemas de Informação
 - Licenciatura em Informática
 - Tecnólogos na área de Informática



Cursos de informática





0 curso

- Objetivo:

“Formar profissionais qualificados, dotados de conhecimentos teóricos, técnicos, científicos, éticos e interdisciplinares, que possibilitem o desenvolvimento de pensamento abstrato, independente e autoadaptativo, voltado para a resolução de problemas complexos, com capacidade para inovar, empreender e atuar nas mais diversas áreas da computação, buscando a construção de soluções que promovam a evolução e melhorias na sociedade através do progresso científico e do desenvolvimento tecnológico, tanto no âmbito local como global.”



A disciplina

- **Algoritmos e Programação**

- Carga Horária: 108 horas

- Período Letivo: 1º semestre

- Objetivo

- Apresentar os elementos e técnicas de resolução de problemas computacionais que capacitem o aluno a construir algoritmos, através da identificação dos passos ou ações necessários para transformar um conjunto de dados de entrada em informações de resultado, promovendo um ambiente de prática da lógica de programação.



A disciplina

- Ementa

- Conceitos fundamentais e formas de representação dos algoritmos.
- Metodologia de desenvolvimento de algoritmos.
- Variáveis e constantes.
- Tipos de dados primitivos.
- Instruções básicas: entrada e saída, atribuição, operadores e expressões.
- Estruturas de controle: sequência, seleção e repetição.
- Tipos estruturados básicos: homogêneos e heterogêneos.
- Modularização (procedimentos, funções e recursividade).
- Manipulação de Arquivos.
- Prática de programação e depuração de programas de computador.



A disciplina

- **Bibliografia básica**

- MANZANO, José A. N. G; OLIVEIRA, Jayr F. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 21ª ed. Érica. 2009.
- CORMEN, Thomas H. **Algoritmos: teoria e prática**. . Campus. 2002.
- ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos: com implementação em Pascal e C**. 3ª ed. Cengage Learning. 2011.



A disciplina

- **Bibliografia complementar**

- ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da programação de computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2ª ed. Pearson. 2010.
- HARBISON III, Samuel P. **C: manual de referência**. . Ciência Moderna. 2002.
- DAMAS, Luís. **Linguagem C**. 10ª ed. LTC. 2007.
- PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em java**. 2ª ed. Pearson. 2009.
- SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. 3ª. Pearson. 1997.



Cronograma

- 108 horas

MARÇO		
19/03/2025	4	Conceitos básicos
20/03/2025	2	Lógica de programação e algoritmos
26/03/2025	4	Formas de representação de algoritmos
27/03/2025	2	Pseudocódigo: comandos de entrada/saída e operadores básicos
ABRIL		
02/04/2025	4	Pseudocódigo: estruturas de decisão
03/04/2025	2	Exercícios
09/04/2025	4	Pseudocódigo: estruturas de repetição
10/04/2025	2	Exercícios
16/04/2025		<i>Horário de sexta-feira</i>
17/04/2025	2	Introdução à Linguagem C
23/04/2025	4	Estruturas de decisão em C
24/04/2025	2	Laboratório: exercícios práticos
30/04/2025	4	Laboratório: exercícios práticos
MAIO		
01/05/2025		<i>Feriado (dia do trabalho)</i>
07/05/2025	4	Avaliação I (Estruturas de decisão)
08/05/2025	2	Correção da avaliação
14/05/2025	4	Estruturas de repetição em C
15/05/2025	2	Correção de exercícios
21/05/2025	4	Laboratório: exercícios práticos
22/05/2025	2	Correção de exercícios
28/05/2025	4	Avaliação II (Estruturas de Repetição)
29/05/2025	2	Correção da avaliação



Cronograma

- 108 horas

JUNHO		
04/06/2025	4	Estruturas homogêneas: vetores
05/06/2025	2	Laboratório: exercícios práticos
11/06/2025	4	Estruturas homogêneas: matrizes
12/06/2025	2	Laboratório: exercícios práticos
17/01/1900	2	Laboratório: exercícios práticos [terça-feira]
18/06/2025	4	Modularização: funções e procedimentos
19/06/2025		<i>Feriado (Corpus Christi)</i>
25/06/2025	4	Avaliação III (estruturas homogêneas, strings e modularização)
26/06/2025	2	Correção da avaliação
JULHO		
02/07/2025	4	Manipulação de Strings
03/07/2025	2	Recursividade
09/07/2025	4	Estruturas heterogêneas: registros (structs)
10/07/2025	2	Laboratório: exercícios práticos
16/07/2025	4	Prova final
17/07/2025	2	Correção da avaliação
23/07/2025	4	Revisão de conteúdo
24/07/2025	2	Encerramento da disciplina e entrega de notas



As aulas

- **Metodologia**

- Aulas expositivas dialogadas, usando projetor e quadro branco.
- Exercícios de fixação.
- Atividades teóricas e práticas.

- **Material**

- SIGAA

- **Atendimento ao aluno**

- terças-feiras, das 13:30 às 17:00



Avaliação

- **Critérios de avaliação**

- A avaliação será realizada de forma qualitativa, conforme a participação e entrega das atividades propostas durante o semestre.

- **Avaliações**

- **Nota final - 10,0 pontos**
 - 10% - Exercícios
 - 20% - Avaliação prática I
 - 20% - Avaliação prática II
 - 20% - Avaliação prática III
 - 30% - Prova final



Aprovação e Frequência

- Critérios para aprovação

- Sem exame

- Nota Final $\geq 7,0$

- Com exame

- $(\text{nota semestre} * 0,6) + (\text{nota exame} * 0,4) \geq 5,0$

- Frequência

- 75% da carga horária da disciplina (108h) = 81h

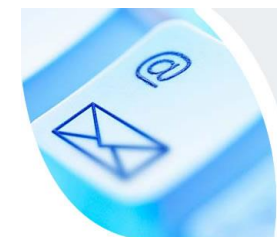
- Faltas para reprovar: 27



Informações úteis

- Contato

- E-mail: andre.fiorin@iffar.edu.br



- Outros links

- SIGAA: <http://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa>
- PPC do curso: <https://abre.ai/ppcsfw>
- Página institucional: <http://www.iffarroupilha.edu.br/>
- Página do *Campus*: <http://www.iffarroupilha.edu.br/frederico-westphalen>



Dicas

- Projetos de pesquisa, ensino e extensão
- Cursos gratuitos
 - Os 50 melhores cursos grátis de TI de toda a Internet ([link](#))
 - 23 sites que oferecem cursos online gratuitos com certificado ([link](#))
- Sites de notícias
 - [Olhar Digital](#)
 - [Revista Info](#)
 - [Inovação Tecnológica](#)
 - [Gizmodo](#)
 - [g1](#)
 - [Clube do Hardware](#)

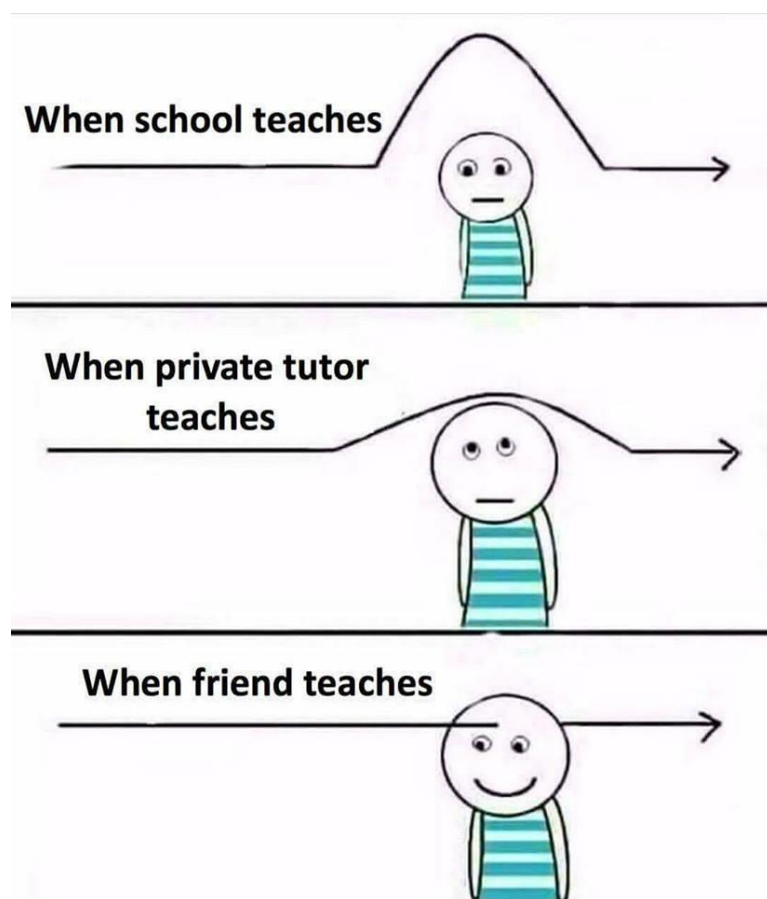


Dicas

- Como estudar para esta disciplina?
 - Praticando!
 - Desenvolvendo soluções para problemas práticos do dia a dia
 - Refazendo os exercícios
 - Estudando com os colegas!

Dicas

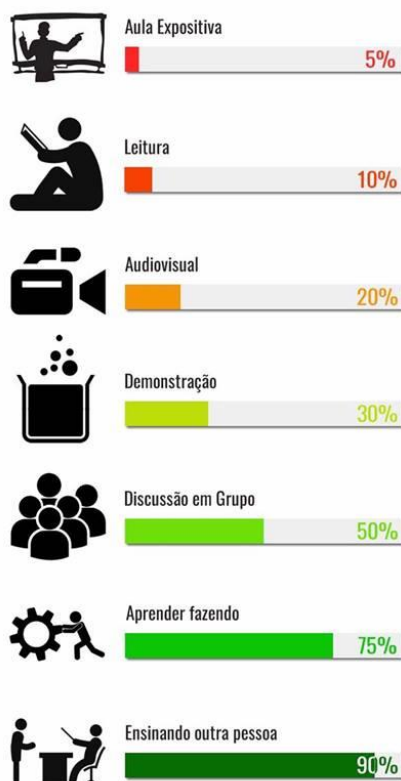
- Como estudar para essa disciplina



Dicas

• Como estudar para essa disciplina

Taxas de Aprendizagem
conforme o tipo de atividade



Fonte:

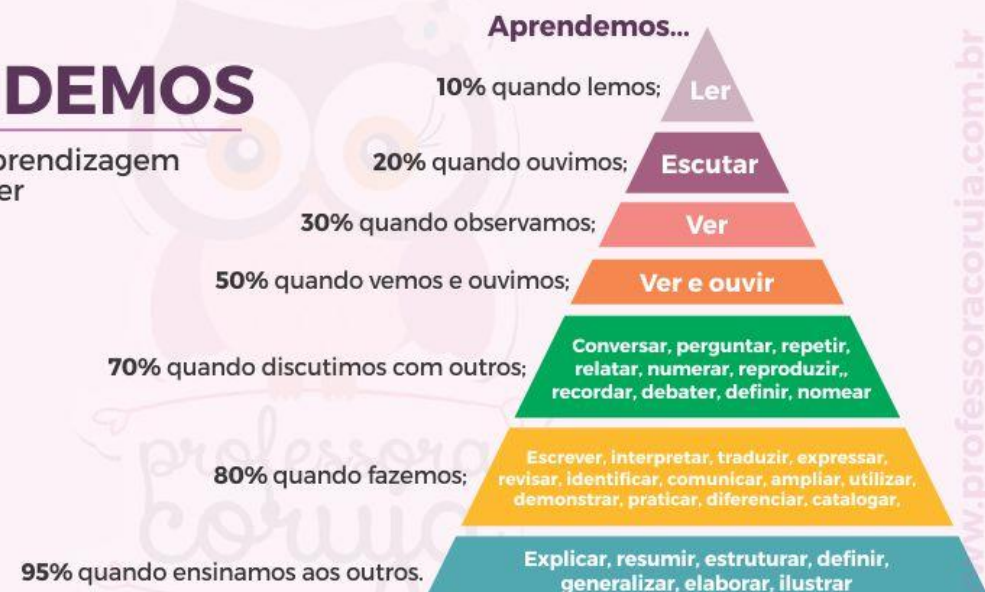
Patente da pirâmide: Caroline Seifert (Hilbertson, que é Dra. em psicologia pela USP), especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia.

Este material foi produzido por André Gazola, prof. e editor do blog Lendo.org

www.lendo.org

COMO APRENDEMOS

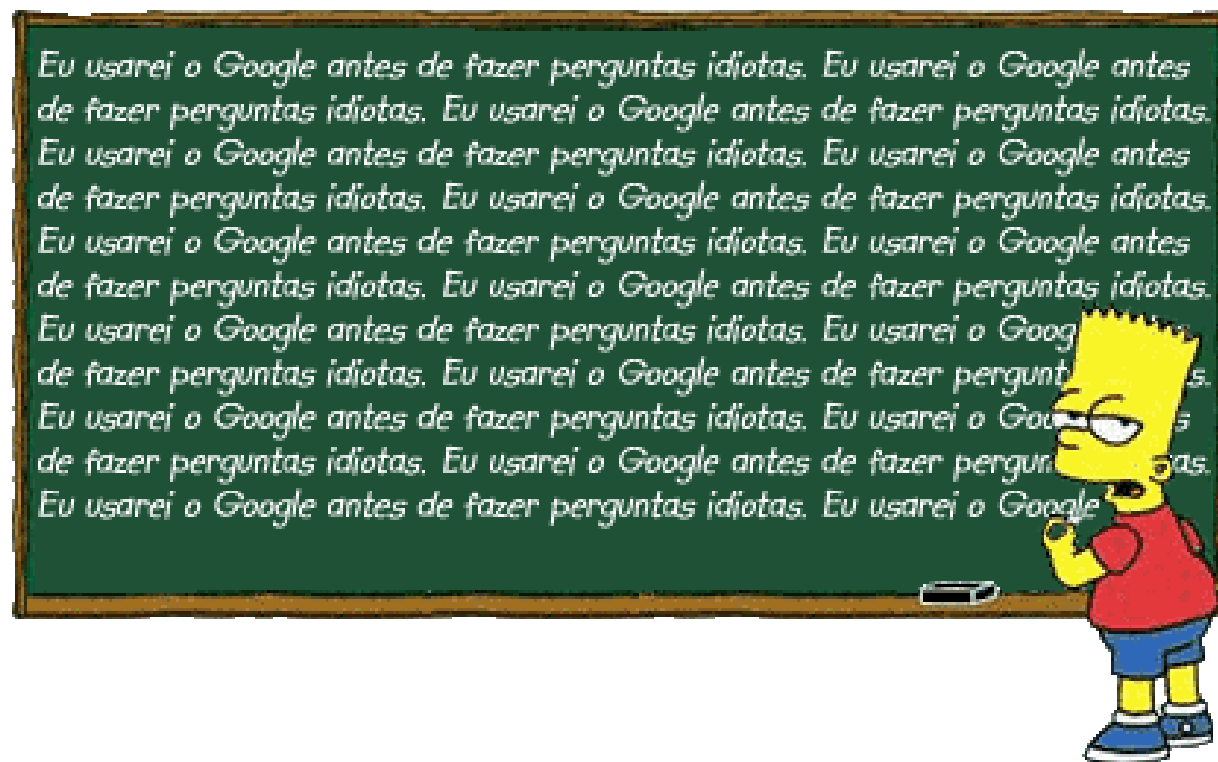
A pirâmide de aprendizagem
de William Glasser



www.professoracoruja.com.br

A disciplina

- **Dúvidas**
 - **Colegas**
 - Google, stackoverflow, chatGPT, blackbox, bard, ...
 - E-mail





Dúvidas?

Bom semestre a tod@s!